

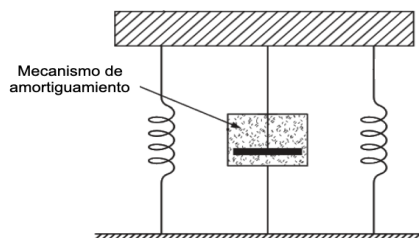


1. En su posición media, la energía potencial de un oscilador unidimensional que mueve una masa de 2,5 kg es de 6,0 J. Si su energía total es de 10,0 J y su amplitud de 0,02 m ¿Cuál será el periodo del oscilador?
2. Hemos estudiado sistemas mecánicos que cuando se dejan en libertad fuera de su posición de equilibrio vuelven hacia ella describiendo oscilaciones. Estas oscilaciones pueden ser amortiguadas si consideramos que existe alguna fricción viscosa, y forzadas si le aplicamos una fuerza externa $F(t)$.

La ecuación diferencial que describirá tal movimiento es la siguiente:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = F(t). \quad (1)$$

En la figura podemos ver un diagrama esquemático de un sistema con una plataforma de masa m puesta sobre dos resortes de constante k , además, hay un mecanismo de amortiguación con una constante de fricción viscosa b .



El movimiento vendrá descrito por la solución de la ecuación (1), que por lo visto en clase es de la forma: $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$, donde $x_h(t)$ es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación (1) y $x_p(t)$ una solución particular que puede ser: $x_p(t) = A \cos(\omega t - \delta)$.

- a) Escriba y analice la ecuación que determina el movimiento de la plataforma si consideramos que el movimiento es forzado y que existe un amortiguamiento crítico, es decir, con $\beta = \omega_0$, donde $\beta = b/2m$.
- b) Discuta como podría moverse la plataforma según sean las relaciones de los parámetros que aparecen en la ecuación (1).
- c) Realice un modelo (posición, velocidad y potencia), para el caso en que se aplica a la plataforma una fuerza oscilatoria externa $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ de frecuencia ω .
- d) Describa cómo quedan las condiciones de resonancia para la situación aquí estudiada.

Para realizar los cálculos numéricos, tome los valores a partir de los siguientes intervalos:

$$x_0 = (-2, 2) \text{ m}, \quad v_0 = (-20, 20) \text{ m/s},$$

$$m = (0, 1) \text{ kg}, \quad k = (5, 15) \text{ N/m}, \quad F_0 = (1, 10) \text{ N}, \quad \omega = (1, 10\pi) \text{ rad}.$$

Pero siempre con dos (2) decimales, por ejemplo: $m = 0,36 \text{ kg}$ y $k = 7,58 \text{ N/m}$. Expresar todos sus resultados con tres cifras significativas.

Pregunta 1 (1pt), Pregunta 2 (4 Pts.)